



Tema

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SISTEMA DE EUREKABANK MASHUP

Autores

HERRERA AGUIAR AXEL SAMUEL

ROBALINO CURAY CRISTIAN ISAAK

SILVA VELÁSQUEZ RAÚL ANDRÉS

Tutor

Ing. Eduardo Mauricio Campaña Ortega

MIS.MDU.CCNA.CCIA.

PhD. (c) Ingeniería de Software

PhD. (c) Seguridad Información

Fecha

18/05/2026

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO DE SISTEMA DE EUREKABANK MASHUP

ÍNDICE DE CONTENIDOS

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO DE SISTEMA DE EUREKABANK MASHUP	1
1. Introducción.....	5
2. Propósito	5
3. Alcance	5
4. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.....	6
4.1 Definiciones	6
4.2 Acrónimos y abreviaturas	9
5. Referencias	10
6. Visión General del Documento	10
7. Descripción General	11
7.1 Perspectiva del Producto	11
7.2 Funciones del Producto (software).....	12
7.3 Condiciones del Entorno	14
7.4 Características de los Usuarios	15
7.5 Interfaces Externas	17
7.6 Restricciones	17
7.7 Suposiciones y Dependencias	18
8. Especificación de Requerimientos.....	19
8.1 Requisitos comunes de las interfaces	19
8.1.1 Interfaces de usuario	19
8.1.2 Interfaces de hardware	19
8.1.3 Interfaces de software.....	20
8.1.4 Interfaces de comunicación	22
8.2 Requisitos Funcionales	23
8.2.1. Objetivo General	23
8.2.3. Actores	24
8.2.4. Lista de requisitos funcionales	25
8.2.5 Requisitos Funcionales	26
8.3 Requisitos No Funcionales.....	28

8.3.1 Objetivo General	28
8.4 Otros Requerimientos	31
8.4.1 Restricciones de Diseño	31
8.4.2 Restricciones de Hardware	32
8.4.3 Atributos de calidad	32
9. Requisitos de Rendimiento	33
9.1. Requisitos de Interfaces Externas	33
9.1.1. Interfaces de Usuario	33
9.1.2. Interfaces de Hardware	34
9.1.3. Interfaces de Software	34
9.1.4. Interfaces de Comunicación	34
9.1.5. Base de Datos	35

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Diagrama de casos de uso del sistema.....	14
--	----

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Definiciones.....	6
Tabla 2. Acrónimo y abreviaturas.....	9
Tabla 3. Referencias	10
Tabla 4. Usuario Administrador de Sistemas	15
Tabla 5. Usuario Gerente	15
Tabla 6. Usuario Cajero	16
Tabla 7. Usuario Cliente.....	16
Tabla 8. Requisitos de interfaces de hardware	19
Tabla 9. Interfaces de software	20
Tabla 10. Autenticación y Seguridad (Login)	23
Tabla 11. Visibilidad Operativa (Cuentas)	23
Tabla 12. Auditoría (Movimientos).....	23
Tabla 13. Integridad Transaccional (Registro).....	24
Tabla 14. Actor Cajero (Escritorio)	24
Tabla 15. Actor Gerente (Web)	24
Tabla 16. Actor Administrador (Consola).....	25
Tabla 17. Actor Cliente (Móvil)	25
Tabla 18. Lista de requisitos funcionales.....	25
Tabla 19. Gestionar Login	26
Tabla 20. Obtener Cuentas con sus Clientes	27
Tabla 21. Obtener Movimientos de una Cuenta	27
Tabla 22. Registrar Movimiento	27
Tabla 23. Notificar Estado de Cuenta (MashUp)	28
Tabla 24. Requerimiento no funcional Tiempo de respuesta.....	29
Tabla 25. Requerimiento no funcional utilización de colores	29
Tabla 26. Requerimiento no funcional ícono de operaciones	29
Tabla 27. Requerimiento no funcional métodos de acceso	29
Tabla 28. Requerimiento no funcional plataforma	30
Tabla 29. Requerimiento no funciona accesibilidad	30
Tabla 30. Requerimiento no funcional mantenimiento.....	30

CASO DE ESTUDIO

Se desea desarrollar una aplicación para facilitar y comprender el proceso de una entidad financiera, sus movimientos y cómo trabaja. El "Eureka Bank" es una entidad financiera que requiere modernizar su plataforma tecnológica para centralizar y asegurar sus operaciones transaccionales. Actualmente, el banco maneja información crítica sobre Clientes, Cuentas de Ahorro, Movimientos Monetarios y Empleados, pero necesita una capa de servicios robusta que permita la interoperabilidad entre sus diferentes canales de atención como pueden ser cajeros, Ventanilla y Banca Web. El funcionamiento operativo del banco que debe automatizar el sistema es el siguiente:

1. Gestión de Seguridad: El acceso a las operaciones sensibles está restringido. Todo empleado (Cajero, Gerente) debe autenticarse contra una base de datos centralizada para obtener permisos, dirigidos por el superadmin Monster.
2. Operatividad de Cuentas: Los clientes poseen cuentas bancarias asociadas a una sucursal específica. El sistema debe ser capaz de identificar no solo el saldo, sino también los datos del titular y el estado de la cuenta.
3. Transaccionalidad (Depósitos y Retiros):
 - Cuando un cliente realiza un depósito, el sistema debe identificar la cuenta, registrar la entrada de dinero y actualizar el saldo acumulado de forma atómica.
 - Cuando se solicita un retiro, el sistema debe validar estrictamente que el saldo disponible sea mayor o igual al monto solicitado. Si la validación es exitosa, se debita el monto y se genera un número de operación único.
4. Auditoría e Historial: Cada operación (movimiento) queda registrada con fecha, hora, empleado responsable y tipo de movimiento. Los clientes pueden solicitar un extracto (historial) para visualizar sus últimos movimientos ordenados cronológicamente.
5. Gestión de Concurrencia y MashUp: Para la atención al público, el banco dispone de cuatro ventanillas (cajeros) que operan simultáneamente. El sistema debe gestionar el acceso concurrente en tiempo real:
 - Cuenta disponible (libre): Se visualiza en color verde, indicando que es apta para transacciones.
 - Cuenta en proceso (bloqueada): Se visualiza en color rojo, indicando que otro cajero está operando sobre ella.
 - Escenario Crítico: Si tres clientes acuden a diferentes ventanillas (Cajeros 1, 2 y 3) para operar sobre la misma cuenta al mismo tiempo, el sistema debe bloquear el acceso a los demás mientras uno procesa la transacción, manteniendo la consistencia del saldo.

El sistema será desarrollado con NetBeans como IDE, y María DB como base de datos. Adicionalmente, el proyecto técnico implica desarrollar esta lógica en una arquitectura SOA (Service Oriented Architecture) usando Servicios Web SOAP con Java (JAX-WS), desplegando la base de datos MariaDB en la nube de Google Cloud Platform para garantizar alta disponibilidad.

1. Introducción

Este documento de Especificación de Requerimientos de Software, ERS, ha sido elaborado siguiendo los lineamientos de la norma IEEE 830, adaptada para proyectos de integración de servicios. Constituye la documentación técnica fundamental previa al desarrollo e implementación de la capa de servicios del sistema Eureka Bank. El documento detalla la arquitectura, las interfaces y los comportamientos funcionales necesarios para construir una solución bancaria basada en el protocolo SOAP, incluyendo ahora los mecanismos de sincronización necesarios para el manejo de múltiples terminales de cajero operando en tiempo real.

2. Propósito

El propósito principal de este documento es definir, listar y detallar exhaustivamente los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema "Eureka Bank Service Layer". Este documento sirve como la fuente de verdad única para los desarrolladores Java, los arquitectos de base de datos y los gestores del proyecto. Su objetivo es eliminar la ambigüedad en la lógica de negocio bancaria, estableciendo claramente cómo deben comportarse los servicios web ante transacciones financieras críticas y situaciones de acceso concurrente, asegurando que todos los Stakeholders tengan una visión unificada del producto final a desplegarse en Google Cloud.

Este documento servirá como guía maestra para:

- Los desarrolladores del servicio SOAP en Java (Backend) para implementar el control de estados de cuenta.
- Los desarrolladores de las interfaces de usuario (Java Swing, Web, Consola, Android) para integrar las alertas visuales de bloqueo.
- Los arquitectos de infraestructura encargados del despliegue y el equipo de QA para validar la integridad de los datos bajo estrés de múltiples usuarios.

Es principalmente preparado para establecer el escenario para la fase de diseño del proyecto. El entregable que está siendo elaborado es la primera versión del documento de visión para el proyecto enfocado en el sistema de "Eureka Bank".

3. Alcance

El presente trabajo se centra en la construcción del sistema Transaccional de Eureka Bank, tomando en cuenta su desarrollo Backend y Frontend, es decir, su lógica Full Stack. El sistema automatizará la comunicación entre las interfaces de usuario (Frontend) y los datos almacenados en la nube.

La implementación del sistema, una vez finalizada tendrá como beneficios la gestión de

los siguientes módulos:

1. CAPA DE SERVICIOS (Backend):

El presente trabajo se centra en la construcción del sistema Transaccional de Eureka Bank, tomando en cuenta su desarrollo Backend y Frontend, es decir, su lógica Full Stack. El sistema automatizará la comunicación entre las interfaces de usuario (Frontend) y los datos almacenados en la nube

2. CAPA DE DATOS (Cloud):

Gestión de MariaDB en Google Cloud SQL con soporte para transacciones atómicas.

3. CAPA DE CLIENTE (Multicanal)

Cliente Web y Móvil: Aplicación Java optimizada para cajeros, con indicadores dinámicos de estado (Verde/Rojo) para reflejar la disponibilidad de las cuentas.

Cliente Consola y Escritorio: Para consultas y administración remota.

El sistema permitirá realizar funciones críticas en todas las plataformas: Autenticación, Consulta de saldos, Reportes de sucursal y ejecución de transacciones con bloqueo automático de seguridad para garantizar que ningún saldo sea modificado erróneamente por operaciones simultáneas.

4. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

4.1 Definiciones

Tabla 1. Definiciones

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Backend	Capa de acceso a datos y lógica de negocio que se ejecuta en el servidor. En este proyecto, corresponde al Servicio Web SOAP alojado en Apache Tomcat/GlassFish.
Cliente Pesado (Escritorio)	Aplicación desarrollada en Java Swing que se instala localmente en las estaciones de trabajo para operaciones críticas de cajero.
Cliente Ligero (Web)	Interfaz accesible vía navegador que implementa la lógica MashUp para mostrar estados de cuenta dinámicos y reportes de gerencia.

Cliente Móvil	Aplicación para dispositivos Android (APK) que permite a los clientes finales visualizar el estado de sus cuentas y movimientos en tiempo real.
MashUp EurekaBank	Integración de flujos de datos transaccionales con indicadores visuales de estado (verde/rojo) implementada exclusivamente para los canales Web y Móvil.
Exclusión Mutua	Mecanismo que asegura que solo una operación a la vez se ejecute sobre una cuenta bancaria específica para evitar inconsistencias.
Bloqueo de Cuenta (Rojo)	Estado visual en las interfaces Web y Móvil que indica que una cuenta está siendo operada por otra ventanilla y no está disponible temporalmente.
Cuenta Disponible (Verde)	Estado visual en las interfaces Web y Móvil que indica que la cuenta está libre para iniciar una nueva transacción financiera.
Sincronización en Tiempo Real	Capacidad del sistema para actualizar automáticamente las pantallas de todos los usuarios conectados cuando ocurre un cambio de estado en una cuenta.
Deploy (Despliegue)	Proceso de trasladar el código compilado y la estructura de base de datos a la nube de Google Cloud para que el sistema esté operativo.
Google Cloud SQL	Servicio de base de datos relacional administrado por Google que permite gestionar instancias de MariaDB con alta disponibilidad.
Transacción ACID	Conjunto de operaciones que garantizan la integridad financiera mediante Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad.
JDBC	API estándar de Java utilizada para conectar la lógica del backend con la base de datos MariaDB en la nube.
JAX-WS	<i>Java API for XML Web Services</i> . Tecnología de Java utilizada para crear servicios web SOAP y clientes, facilitando la generación de contratos WSDL.
Latencia	Tiempo que tarda un paquete de datos en viajar desde el cliente (ej. Celular) hasta el servidor (Cloud) y regresar. Crítico para la experiencia de usuario.
Marshalling / Unmarshalling	Proceso de conversión de objetos Java en formato XML (Marshalling) para su envío por la red, y viceversa

	(Unmarshalling) al recibir una respuesta.
Middleware	Software que actúa como puente entre el sistema operativo/base de datos y las aplicaciones, en este caso, el servidor de aplicaciones que aloja el servicio SOAP.
Payload	Carga útil. Contenido real del mensaje SOAP (ej. Número de Cuenta, Monto) excluyendo los encabezados de protocolo.
Rollback	Operación de base de datos que deshace una transacción en curso (ej. Depósito fallido), revirtiendo los datos a su estado anterior para garantizar integridad.
SOAP (Simple Object Access Protocol)	Protocolo de mensajería basado en XML para intercambiar información estructurada. Es independiente del sistema operativo y lenguaje de programación.
WSDL (Web Services Description Language)	Documento XML que describe la interfaz pública del servicio web, detallando métodos, parámetros, tipos de datos y ubicación del servicio.
Gestionar	Hacer las acciones o los trámites necesarios para conseguir o resolver una cosa.
Automatizar	Aplicar máquinas o procedimientos automáticos en la realización de un proceso o en una industria o empresa.
Control de procesos	El control es una de las principales actividades administrativas dentro de las organizaciones. El control es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de una organización.
Integral	Comprende todos los aspectos o todas las partes necesarias para estar completo.
Sostenibilidad	Cualidad de sostenible, especialmente las características del desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones.
Requisito	Condición necesaria para cumplir las expectativas de algo.
Base de datos	Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros y archivos.
Query/Consulta	Un query en base de datos es una búsqueda o pedido de datos almacenados en una base de datos. En forma genérica, query también puede tratarse de una inserción, actualización, búsqueda y/o eliminación en una base de datos.
MYSQL	Sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia libre.

IDE	Aplicación informática que proporciona servicios integrales para facilitar el desarrollo de software.
Netbeans	Entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje de programación Java.
Java	Entorno o plataforma de computación, capaz de ejecutar aplicaciones desarrolladas usando el lenguaje de programación Java

4.2 Acrónimos y abreviaturas

Tabla 2. Acrónimo y abreviaturas

Acrónimo/Abreviatura	Significado
SOA	Service Oriented Architecture (Arquitectura Orientada a Servicios).
APK	Android Package Kit (Formato de archivo de aplicaciones Android).
HTTP / HTTPS	Hypertext Transfer Protocol / Secure (Protocolo de transporte web).
SQL	Structured Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado).
GCP	Google Cloud Platform.
ERS o SRS	Especificación de requisitos de software, Software Requirements Specification
API	Application Programming Interface
RF	Requisito funcional
RNF	Requisito no funcional.
DB	Database (Base de Datos)
CRUD	Operaciones de base de datos (Create, Read, Update, Delete – Crear, Leer, Modificar, Eliminar)
IDE	Integrated Development Environment
ECUD	Especificación de Casos de Uso Detallado
JSON	JavaScript Object Notation.

5. Referencias

Tabla 3. Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
1.	Standard IEEE 830-1998	Recommended Practice for Software Requirements Specifications. http://www.qualitatis.org	1988	IEEE Computer Society
2.	Video Tutorial Base	WEB SERVICE REST PARTE 01 (Base lógica del negocio) - https://www.youtube.com/watch?v=N6jRpOdR9IQ	2017	Desarrolla Software
3.	Java Concurrency in Practice	Documentación técnica sobre el manejo de hilos y bloqueos en Java SE.	2023	Oracle / Brian Goetz
4.	Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software	Guía de patrones de diseño (Singleton, Observer) aplicados a sistemas transaccionales.	2022	Erich Gamma et al.
5.	Manual de Usuario de NetBeans	Documentación oficial del IDE NetBeans para desarrollo Java Web.	2020	Apache Software Foundation
6.	Documentación Google Cloud	Cloud SQL for MariaDB / Networking in GCP.	2024	Google
7.	W3C SOAP Specification	Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.2.	2007	W3C

6. Visión General del Documento

Este documento proporciona una descripción completa y detallada del sistema "Eureka Bank", ahora evolucionado para gestionar escenarios de alta concurrencia mediante una arquitectura orientada a servicios. Se estructura en los siguientes módulos principales:

- **Introducción y Contexto:** Define el propósito del sistema, su alcance transaccional y la terminología técnica necesaria para comprender la arquitectura SOAP y los nuevos estados de cuenta (Secciones 1-5).
- **Descripción General:** Explica la arquitectura del sistema, los niveles de usuario involucrados (Cajeros, Gerencia, Clientes) y el entorno operativo distribuido en Google Cloud. En esta sección se introduce el modelo de sincronización para el manejo de múltiples ventanillas (Sección 7).
- **Especificación Técnica y MashUp:** Detalla minuciosamente los requisitos funcionales a través de Casos de Uso, los requisitos no funcionales como la seguridad y el rendimiento, y las restricciones de diseño. Incluye de manera específica la lógica de negocio MashUp aplicada a las interfaces móvil y web para la visualización de estados disponibles (verde) o bloqueados (rojo) (Secciones 8-9).

7. Descripción General

El sistema "Eureka Bank" es una solución integral diseñada bajo el paradigma de Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), evolucionada para gestionar entornos de alta concurrencia. Su núcleo es un servidor centralizado que expone lógica de negocio bancaria a través de Web Services SOAP. Esta arquitectura permite desacoplar la lógica de las interfaces, facilitando que múltiples canales consuman las mismas reglas de negocio. Su función principal es actuar como un gestor inteligente de peticiones, incorporando ahora un motor de sincronización que controla el acceso simultáneo a las cuentas, garantizando la integridad financiera y la consistencia visual de los estados de cuenta en todas las plataformas. El despliegue en la nube asegura disponibilidad 24/7 y una respuesta inmediata ante transacciones concurrentes.

7.1 Perspectiva del Producto

Desde una perspectiva arquitectónica, el sistema funciona como un Middleware transaccional que interconecta la infraestructura de datos con las interfaces de usuario. A diferencia de sistemas monolíticos, esta solución desacopla la lógica financiera de la presentación visual, permitiendo que el motor de procesamiento interprete intenciones de negocio y gestione el bloqueo de recursos en tiempo real. El sistema opera en un entorno distribuido donde el servidor de aplicaciones Java centraliza las validaciones de seguridad y los semáforos de concurrencia, asegurando que si una cuenta está siendo operada, este estado se replique fielmente en los clientes autorizados.

El sistema es un ecosistema compuesto por nodos interconectados:

- Servidor de Aplicaciones (Backend): Nodo central que ejecuta el código Java, procesa XML y gestiona el control de concurrencia (bloqueo/liberación de cuentas).
- Servidor de Datos (Cloud): Nodo de persistencia en Google Cloud Platform (MariaDB) que almacena la información crítica y el histórico de movimientos.
- Cliente Escritorio (Desktop): Nodo cliente usado por cajeros para alta transaccionalidad, donde se origina el flujo principal de operaciones que afecta la disponibilidad de las cuentas.
- Cliente Web / Móvil (MashUp): Nodos clientes externos que integran la funcionalidad MashUp, permitiendo visualizar mediante indicadores cromáticos (verde para disponible, rojo para bloqueado) el estado actual de las cuentas en un entorno multi-usuario.
- Cliente Consola: Nodo de administración y diagnóstico utilizado por el equipo de TI para monitorear la salud del servicio y las conexiones activas.

7.2 Funciones del Producto (software)

La funcionalidad del sistema gira en torno a la gestión segura y eficiente de los activos financieros de los clientes, estructurándose en cinco grandes capacidades operativas que definen el comportamiento del software.

En primer lugar, el sistema incorpora un módulo estricto de Control de Acceso y Autenticación (Login). Antes de permitir cualquier operación, el software tiene la capacidad de verificar la identidad digital de los empleados y usuarios. Esta función no solo compara credenciales, sino que establece una sesión segura que acompañará al usuario durante su interacción, garantizando que cada transacción posterior pueda ser auditada y vinculada a un responsable específico.

En segundo lugar, el sistema provee una capacidad de Visibilidad Financiera Consolidada (Obtener Cuentas). Esta función permite a los gestores y gerentes obtener una radiografía completa de los productos bancarios asociados a una sucursal. El software es capaz de recuperar no solo los números de cuenta y sus saldos actuales, sino que cruza esta información en tiempo real con los datos maestros de los clientes —como nombres, cédulas y estado— para presentar un reporte integral. Es importante destacar que el sistema trata la información del cliente como datos de solo lectura; es decir, consume la información existente para darle contexto a las cuentas, pero no permite la modificación o creación de nuevos clientes como parte de este alcance funcional.

En tercer lugar, el software ofrece una función de Auditoría Transaccional Detallada (Obtener Movimientos). Esta funcionalidad permite reconstruir la historia financiera de una cuenta específica. Al invocar esta función, el sistema recupera cronológicamente cada operación que ha afectado el saldo, presentando detalles críticos como la fecha, la hora exacta, el monto involucrado y el tipo de operación. Esta capacidad es fundamental para la conciliación bancaria y para brindar transparencia al cliente final sobre el uso de sus fondos.

En cuarto lugar, se integra la Gestión de Disponibilidad y Concurrencia (MashUp), aplicada específicamente a los canales Web y Móvil. Esta función permite que el sistema monitoree en tiempo real si una cuenta está siendo procesada por alguna de las ventanillas de atención. El software envía una señal visual al frontend: un indicador en verde si la cuenta está disponible (libre) y un indicador en rojo si la cuenta está bloqueada (en proceso). Esta función es vital para informar a los usuarios y gerentes sobre la actividad simultánea de los cajeros, evitando intentos de acceso sobre recursos que están siendo modificados en ese instante.

Finalmente, la función más crítica del sistema es el Motor de Procesamiento de Transacciones (Registrar Movimiento). Esta capacidad habilita al software para alterar los saldos de las cuentas mediante tres operaciones fundamentales: Depósitos, Retiros y Transferencias. El sistema no solo registra el dato, sino que ejecuta validaciones complejas en tiempo real, como verificar la existencia de fondos suficientes antes de un retiro o asegurar que una transferencia debite de una cuenta y acredite en otra de manera simultánea e indivisible. En esta etapa, el motor activa automáticamente el bloqueo de seguridad para garantizar la exclusión mutua, asegurando que el dinero nunca se pierda ni se duplique ante fallos técnicos o accesos concurrentes.

A continuación, casos de uso propuestos.

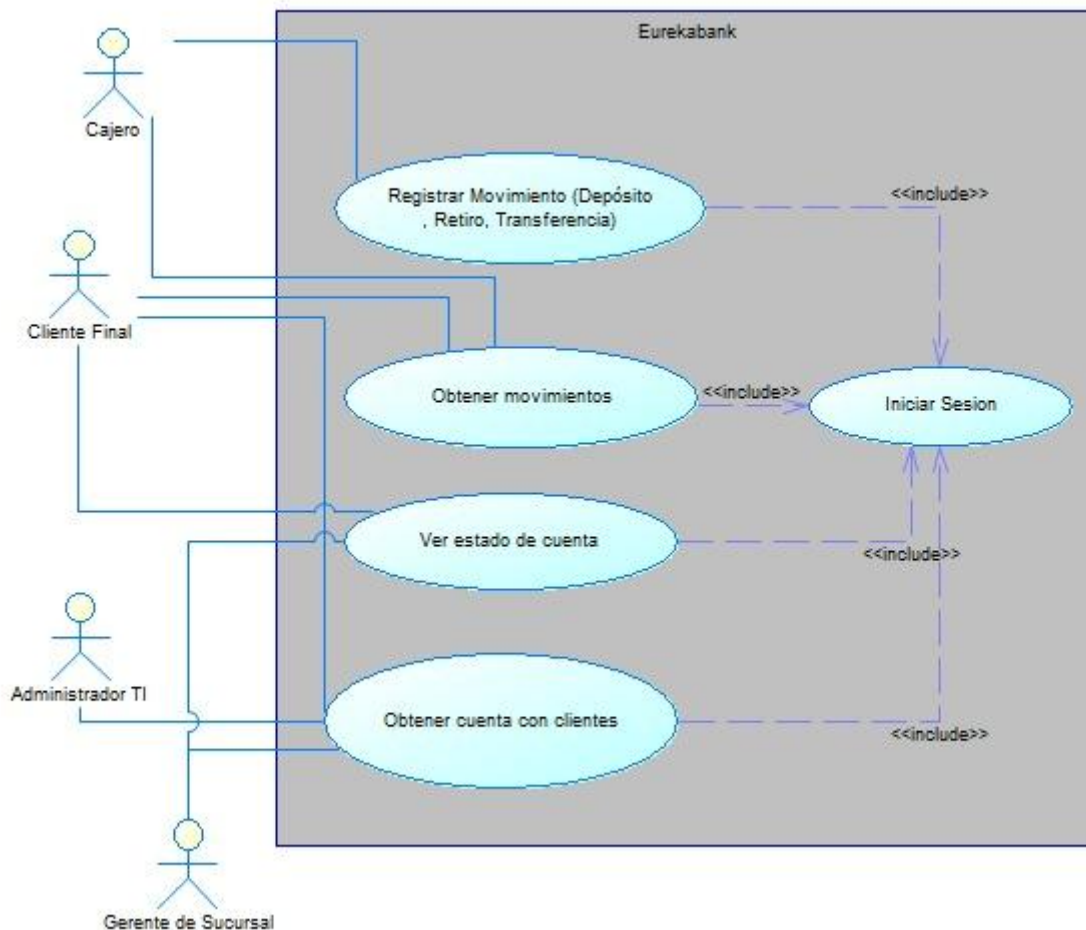


Ilustración 1. Diagrama de casos de uso del sistema

7.3 Condiciones del Entorno

El software operará en un entorno distribuido que abarca plataformas web, móvil, escritorio y consola. El entorno operativo del sistema requiere una infraestructura de red robusta y estable para soportar el flujo constante de datos entre los clientes y el backend.

Dado que la base de datos reside en la nube de Google, es condición indispensable que el servidor de aplicaciones mantenga una conexión a Internet de baja latencia y alta disponibilidad. Esto es especialmente crítico para la funcionalidad MashUp en web y móvil, ya que la actualización de los indicadores visuales de estado (disponible/bloqueado) depende de una comunicación casi instantánea para evitar que dos usuarios intenten acceder a la misma cuenta simultáneamente por errores de desfase en la interfaz.

Cualquier interrupción en la conectividad activará mecanismos de protección de transacciones (Rollback) que revertirán las operaciones en curso para evitar inconsistencias financieras. Asimismo, el entorno debe soportar protocolos de seguridad (HTTPS/SSL) para proteger los datos sensibles mientras viajan desde las terminales de

los cajeros o dispositivos móviles hasta el núcleo de procesamiento en la nube, garantizando que el estado de exclusión mutua de las cuentas se mantenga íntegro en todo momento.

7.4 Características de los Usuarios

Los usuarios forman parte del personal de “EurekaBank”, el nivel de manejo de sistemas informáticos orientados a la web debe ser intermedio. Con la implementación del sistema MashUp, los usuarios que operan mediante canales digitales deben estar capacitados para interpretar los indicadores de disponibilidad y bloqueo de cuentas en tiempo real.

Tabla 4. Usuario Administrador de Sistemas

Tipo de usuario	Administrador de Sistemas
Formación	Ingeniero de Sistemas, Tecnólogo en Informática o carreras afines.
Habilidades	Conocimiento avanzado en administración de servidores Linux, bases de datos SQL, redes y seguridad informática. Capacidad para ejecutar scripts y comandos en terminal.
Actividades	Responsable de la gestión técnica de la plataforma. Utiliza principalmente el Cliente Consola para verificar la conectividad con Google Cloud, monitorear los logs de transacciones del servidor de aplicaciones y realizar mantenimientos de la base de datos MariaDB. Gestiona los accesos de nivel superior y supervisa la correcta ejecución de los mecanismos de exclusión mutua y bloqueos de cuenta en el backend para garantizar la integridad transaccional.

Tabla 5. Usuario Gerente

Tipo de usuario	Gerente de Sucursal
Formación	Licenciatura en Administración de Empresas, Finanzas, Economía o Contabilidad.
Habilidades	Capacidad analítica para la interpretación de reportes financieros. Manejo intermedio de navegadores web y herramientas de ofimática. Visión estratégica del negocio.
Actividades	Utiliza el Cliente Web para supervisar la operatividad de la sucursal. Su función principal es consultar reportes consolidados de las cuentas activas y la información de los clientes asociados con el fin de auditar el rendimiento y detectar anomalías en los saldos. A través de la funcionalidad MashUp en el entorno Web, monitorea el estado de las cuentas en tiempo real, identificando mediante colores si una cuenta está disponible (verde) o bloqueada por transacciones en curso

(rojo).

Tabla 6. Usuario Cajero

Tipo de usuario	Cajero de Ventanilla
Formación	Bachiller, Técnico Bancario o estudios universitarios en curso.
Habilidades	Alta velocidad y precisión en la digitación numérica. Conocimiento de procedimientos de caja, conteo de efectivo y validación de identidad. Manejo ágil de aplicaciones de escritorio (ventanas, atajos de teclado).
Actividades	Operador principal del sistema transaccional. Utiliza el Cliente de Escritorio para procesar depósitos, retiros y transferencias en tiempo real. Es responsable de la entrada y salida física de dinero, validando los fondos en el sistema antes de entregar efectivo. Sus operaciones transaccionales disparan automáticamente los bloqueos de seguridad que restringen el acceso concurrente desde los canales web y móviles.

Tabla 7. Usuario Cliente

Tipo de usuario	Cliente Final
Formación	No requerida (Público en general).
Habilidades	Uso básico de dispositivos móviles inteligentes (Smartphones) y navegación en aplicaciones Android.
Actividades	Utiliza la Aplicación Móvil para realizar consultas de auto-servicio. Accede para verificar su saldo disponible y revisar el historial cronológico de sus últimos movimientos sin necesidad de acudir a una agencia física. Mediante el sistema MashUp en la App Móvil, el cliente puede visualizar si su cuenta se encuentra en proceso de transacción (color rojo), indicándole que existe una operación concurrente que bloquea temporalmente el acceso para garantizar la consistencia de sus fondos

7.5 Interfaces Externas

El sistema interactúa con el mundo exterior principalmente a través de su interfaz de servicios web SOAP. Esta interfaz actúa como un contrato estricto que define cómo deben enviarse las solicitudes y cómo se recibirán las respuestas, utilizando XML como lenguaje común. Para el funcionamiento del MashUp, esta interfaz ha sido extendida para incluir métodos que consultan y actualizan el estado de disponibilidad de las cuentas en tiempo real.

Adicionalmente, el sistema mantiene una interfaz de datos persistente mediante JDBC con el motor de base de datos MariaDB en Google Cloud. Esta conexión es gestionada íntegramente por el backend, encargándose de traducir los objetos de negocio Java en sentencias SQL optimizadas y asegurar que los bloqueos de concurrencia se registren correctamente en la base de datos para que sean visibles en todas las plataformas cliente.

7.6 Restricciones

El desarrollo y operación del sistema están sujetos a las siguientes limitantes técnicas y de negocio:

- **Hardware Cliente:** Las PCs de los cajeros deben contar con al menos 4GB de RAM para ejecutar la JVM sin lentitud. Los dispositivos móviles deben contar con Android 8.0 o superior para soportar la renderización de los estados visuales del MashUp.
- **Hardware de Desarrollo:** Computador con procesador Core i5 y 8GB de memoria RAM como mínimo para soportar el entorno de ejecución y pruebas.
- **Sistemas Operativos:** Se trabaja con Windows 11 (Home/Pro) y distribuciones de Linux basadas en Debian.
- **Conectividad:** Es mandatorio que el Servidor de Aplicaciones y los clientes Web/Móvil tengan una conexión a Internet estable y de baja latencia (no mayor a 200ms). Esto garantiza que la actualización de los indicadores verde/rojo sea fluida y evite colisiones en las transacciones por desfase de información.
- **Tecnología Backend:** El núcleo debe ser desarrollado exclusivamente en Java (JDK 1.8) utilizando JAX-WS para SOAP. No se permite el uso de frameworks REST.
- **Base de Datos:** El motor debe ser MariaDB versión 10.x alojado en Google Cloud Platform. Se prohíbe el almacenamiento local de datos transaccionales por razones de seguridad e integridad.

- Modelado: Para la elaboración del modelo conceptual, lógico y físico de la base de datos, se hará uso de la herramienta Power Designer.
- Transaccionalidad y Seguridad: El sistema no debe permitir bajo ninguna circunstancia operaciones que generen inconsistencia (pérdida de dinero), obligando el uso de transacciones ACID y mecanismos de exclusión mutua para el acceso concurrente a cuentas.
- Interfaz de Usuario: La interfaz gráfica en todas las plataformas (especialmente Web y Móvil) debe ser amigable, sencilla y mostrar claramente el estado de bloqueo de las cuentas para guiar al usuario.
- Perfiles de Usuario: El acceso a los módulos y la capacidad de modificar estados de cuenta estarán limitados estrictamente por los perfiles definidos (Administrador, Gerente, Cajero, Cliente).

7.7 Suposiciones y Dependencias

En caso de que el sistema de “Eureka Bank” no cuente con el hardware detallado en los requisitos, existirá dos posibles soluciones: el personal del banco realiza la inversión para la adquisición del hardware necesario o los requisitos cambiarán para ajustarse a la necesidad del cliente. Si el cliente necesita realizar un cambio en algunos de los requisitos expuestos en el documento, se lo realizará con la anticipación de 7 días laborales; consecuentemente el requisito afectado tendrá un cambio tanto en el desarrollo como en el documento. Se asume que la infraestructura de red del banco cuenta con las medidas de seguridad perimetral (Firewalls) adecuadas.

Se depende directamente de la disponibilidad del servicio de Google Cloud Platform; una caída en la región de la nube afectará la operatividad total, incluyendo la lógica de sincronización del MashUp. Asimismo, se asume que los dispositivos móviles de los clientes cuentan con acceso a datos o WiFi para conectarse al servicio y visualizar correctamente los indicadores de estado.

Se depende de la librería mysql-connector-java o mariadb-java-client para la conectividad JDBC. Otro factor importante por considerar es el sistema operativo con el que cuenta las computadoras donde se implementará el sistema, debido a que, si no es lo suficientemente bueno o estable, los requisitos sufrirán un cambio para posterior análisis de cómo solucionar esta problemática, o a su vez si los requisitos sufrirán un cambio y así poder acoplar al sistema operativo en funcionamiento.

La conexión a internet es una parte esencial dentro del sistema a desarrollar, por ello es por lo que, si el cliente no cuenta con una conexión buena y estable, los requisitos sufrirán un cambio para ajustarse a lo que cuente la empresa, garantizando que la actualización de los colores verde y rojo en web y móvil sea fidedigna.

8. Especificación de Requerimientos

8.1 Requisitos comunes de las interfaces

8.1.1 Interfaces de usuario

El sistema, al ser multi-plataforma, presenta interfaces adaptadas a cada contexto. El entorno Web debe ser limpio y responsivo, integrando la funcionalidad del MashUp para que el gerente visualice el estado de las cuentas (disponible o bloqueada) mediante el código de colores verde y rojo. El entorno de Escritorio debe priorizar la eficiencia con uso de teclado para la digitación ágil de los cajeros. El entorno Móvil debe ser táctil e intuitivo, permitiendo al cliente verificar en tiempo real si su cuenta está siendo operada mediante la alerta visual roja o si está libre en color verde. El entorno de Consola debe ser textual y directo para diagnósticos del administrador. Todas las interfaces deben compartir la misma lógica de negocio provista por el backend, asegurando que cuando una cuenta se bloquee en una ventanilla, el cambio de estado se refleje simultáneamente en los dispositivos móviles y la plataforma web.

8.1.2 Interfaces de hardware

Tabla 8. Requisitos de interfaces de hardware

Nombre	Detalle	Marca	Características	Descripción	Precio
Servidor de Aplicaciones	Nodo central de procesamiento	Virtual (Cloud) o Físico (Dell/HP)	- CPU: 4 vCores - RAM: 8 GB - Disco: SSD 50GB	Ejecuta el contenedor de Servlets (Tomcat) y procesa las peticiones XML SOAP. Debe soportar alta concurrencia.	\$0
Portátil	Principal dispositivo de salida (interfaz), que muestra datos o información. Útil en caso de desarrollo y de cliente	Genérico / Lenovo / HP	- CPU: Core i3 o sup. - RAM: 4GB min. - Teclado numérico	Hardware donde se ejecuta el Cliente Escritorio (Swing). Debe permitir la digitación ágil de montos.	\$500 - \$900
Monitor	Principal dispositivo de salida (interfaz), que muestra datos o información. Es la Estación de trabajo cliente.	Acer	- 24" - Resolución: Full HD (1920 x 1080) - Relación de aspecto: 16:9 Tiempo de Respuesta: 5 ms - Frecuencia de actualización: 60 Hz. - Colores Admitidos: 16.7 millones - Relación de	El software deberá mostrar información al usuario a través de la pantalla.	\$116

			Contraste: 100,000,000:1 - Brillo: 250 cd/m ²		
Mouse	Dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora.	Genius	Ratón óptico con sensor de 1000dpi.	El software debe interactuar con el movimiento del mouse y sus botones.	\$6
Teclado	Dispositivo o periférico de entrada	Genius	Estándar de teclas de 104/105/106 Puerto USB: Si Soporte Sistema Windows10 /Windows®7/Vista/XP Soporte Interfaz USB	El software deberá interactuar con las pulsaciones del teclado. Con el teclado el usuario digitara las peticiones que requiera.	\$10
CPU	La unidad central de procesamiento es el hardware dentro de un ordenador u otros dispositivos	Acer	Procesador: Intel Core I5 2da Gen o superior. compatibles con un sistema operativo como Windows 10, Linux (...), Memoria Ram: 8GB	En buen estado, el cual poseerá todos los controladores para poder manejar cada periférico de entrada y salida.	\$399
Dispositivo Móvil	Terminal del cliente final	Genérico / Samsung / Xiaomi / Motorola	- Pantalla: 5"+ - RAM: 2GB -Conectividad 4G/WiFi	Dispositivo Android donde corre la App para consultas de saldo y movimientos.	\$150 - \$ 800
Servidor de Base de Datos	Instancia de Persistencia	Google Cloud Platform	-Conectividad 4G/WiFi - Tipo: e2-standard-2 - Almacenamiento: Persistente SSD	Instancia en la nube dedicada exclusivamente a ejecutar el motor MariaDB y almacenar la data financiera.	\$ --

8.1.3 Interfaces de software

Tabla 9.Interfaces de software

	Detalles	Definición	Propósito
Sistema Operativo Servidor	Nombre: Linux Ubuntu Server N.º Especificación: x86_64 N.º Versión: 20.04 LTS Fuente: ubuntu.com Distribución: Open Source	Sistema operativo tipo Unix basado en Debian, diseñado para servidores y entornos de nube, conocido por su estabilidad y seguridad.	Proveer la plataforma base para ejecutar el servidor de aplicaciones y gestionar las conexiones de red

	Precio: Gratuito		con Google Cloud.
Sistema Operativo Cliente	Nombre: Microsoft Windows N.º Especificación: NT Kernel N.º Versión: 10 Pro / 11 Fuente: microsoft.com Distribución: Comercial Precio: ~\$199 USD	Sistema operativo con interfaz gráfica desarrollado por Microsoft, estándar en entornos corporativos y estaciones de trabajo.	Servir de entorno para las PC de los cajeros, ejecutando la máquina virtual de Java y soportando los periféricos bancarios.
Sistema Operativo Móvil	Nombre: Android N.º Especificación: API Level 26+ N.º Versión: 8.0 a 14.0 Fuente: android.com Distribución: Open Source Precio: Gratuito	Sistema operativo móvil basado en el núcleo Linux, diseñado principalmente para dispositivos con pantalla táctil como teléfonos inteligentes.	Permitir la ejecución de la App móvil de Eureka Bank en los dispositivos personales de los clientes para consultas remotas.
Base de Datos	Nombre: MariaDB Server N.º Especificación: SQL:2016 N.º Versión: 10.5 Series Fuente: mariadb.org Distribución: GPL v2 Precio: Gratuito	Sistema de gestión de bases de datos relacional derivado de MySQL, que garantiza la integridad de los datos y el soporte ACID.	Almacenar de forma persistente y segura toda la información transaccional (cuentas, clientes, movimientos) en la nube.
Lenguaje de Programación	Nombre: Java JDK N.º Especificación: Java SE 8 N.º Versión: 1.8.0_202+ Fuente: oracle.com Distribución: Oracle/GPL Precio: Gratuito	Lenguaje de programación orientado a objetos, concurrente y basado en clases, diseñado para tener la menor cantidad de dependencias posible.	Desarrollo unificado de la lógica del Backend (SOAP), y de los clientes de Escritorio, Móvil y Consola.
Entorno de Desarrollo	Nombre: Apache NetBeans N.º Especificación: IDE Platform N.º Versión: 12.0 LTS Fuente: netbeans.apache.org Distribución: Apache 2.0 Precio: Gratuito	Entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje de programación Java.	Herramienta para escribir código, diseñar interfaces gráficas, depurar errores y generar los ejecutables del proyecto.
Herramienta de desarrollo	Nombre: NetBeans Número de especificación: 8 Número de versión: 8.0.2	Diseñar y generar interfaces y el funcionamiento del programa mediante el	Herramienta que se utiliza para desarrollar aplicaciones Web,

	Fuente: https://www.netbeanside.com/ Distribución: libre	lenguaje de programación Java.	Móvil y de Escritorio para diferentes lenguajes de programación como son Java, C++, Ruby y PHP entre otros
Framework SOAP	Nombre: JAX-WS (Metro) N.º Especificación: JAX-WS 2.3 N.º Versión: 2.3.1 Fuente: javaee.github.io Distribución: CDDL/GPL Precio: Gratuito	API de Java para crear servicios web XML (SOAP), facilitando el marshalling y unmarshalling de objetos.	Generar automáticamente los contratos WSDL y gestionar el intercambio de mensajes XML entre cliente y servidor.
Diseño de modelo de base de datos	Nombre: Power Designer Desarrollador: SAP Version: 16.5 Distribución: Pagada Precio: 99.98 \$	Es una herramienta para el análisis, diseño inteligente y construcción sólida de una base de datos y un desarrollo orientado a modelos de datos a nivel físico y conceptual, que da a los desarrolladores	El propósito de este programa en el proyecto es diseñar un modelo relacional de base de datos

8.1.4 Interfaces de comunicación

El sistema utilizará el protocolo HTTP sobre TCP/IP para transportar los mensajes SOAP. El servidor escuchará peticiones en el puerto 8080 (o 443 para SSL). Para la funcionalidad de MashUp en los canales Web y Móvil, se habilitarán canales de comunicación de baja latencia que permitan el envío constante de los estados de cuenta (verde/rojo) desde el servidor hacia los dispositivos finales. La comunicación con la base de datos en la nube se realizará a través del puerto estándar 3306, utilizando sockets seguros para garantizar la integridad de las transacciones.

- **Extracción de datos:** Se obtiene la información de fuentes de origen creadas previamente como script SQL. Posteriormente, se recopilan los datos de los distintos clientes y los movimientos realizados en base a las cuentas existentes. Durante la extracción en los sistemas MariaDB, se identifica y extrae cada movimiento, incluyendo el estado de bloqueo actual de la cuenta para su visualización en el MashUp.
- **Carga:** Se escriben los datos en la base de datos MariaDB alojada en Google Cloud Platform. La fase de carga es el momento en el cual los datos procesados son persistidos en el sistema de destino. En esta etapa, el sistema asegura que la actualización del estado de la cuenta (disponible o bloqueada) se distribuya automáticamente a las interfaces Web y Móvil para garantizar la correcta sincronización entre múltiples usuarios concurrentes.

8.2 Requisitos Funcionales

8.2.1. Objetivo General

El Sistema "Eureka Bank" permitirá la gestión centralizada, concurrente y segura de las operaciones bancarias (depósitos, retiros, consultas) a través de múltiples canales de atención, integrando un sistema de monitoreo en tiempo real (MashUp) que garantice la integridad de los datos y la exclusión mutua en la nube.

8.2.2. Objetivos Específicos

A continuación, se muestran los objetivos específicos en el que se sustenta el proyecto de desarrollo de software.

Tabla 10. Autenticación y Seguridad (Login)

OBJ-001	Controlar el Acceso al Sistema
Descripción	Asegurar que solo personal autorizado (Empleados) y clientes validados puedan acceder a la información financiera, mediante un proceso de login único centralizado que asigne permisos según el perfil.
Importancia	Alta
Comentarios	

Tabla 11. Visibilidad Operativa (Cuentas)

OBJ-002	Centralizar Información de Cuentas
Descripción	Implementar una capa de servicios que identifique si una cuenta está siendo operada. En los canales Web y Móvil, esto se traducirá en un indicador visual (Verde: Disponible / Rojo: Bloqueada), permitiendo a la gerencia y clientes conocer la operatividad inmediata.
Importancia	Alta
Comentarios	

Tabla 12. Auditoría (Movimientos)

OBJ-003	Proveer Historial Transaccional
Descripción	Garantizar que cada movimiento quede registrado y sea consultable cronológicamente, detallando no solo el monto sino el

	canal y el responsable de la operación para transparencia total.
Importancia	Alta
Comentarios	

Tabla 13. Integridad Transaccional (Registro)

OBJ-004	Ejecutar Transacciones Seguras
Descripción	Procesar depósitos y retiros aplicando reglas de validación de fondos y bloqueos atómicos. El sistema debe impedir que dos o más cajeros operen simultáneamente sobre la misma cuenta, manteniendo el estado de "bloqueo" hasta que la transacción ACID finalice satisfactoriamente.
Importancia	Crítica
Comentarios	

8.2.3. Actores

Tabla 14. Actor Cajero (Escritorio)

ACT-001	Cajero
Descripción	Empleado del banco encargado de operar la aplicación de Escritorio para ejecutar transacciones monetarias físicas como ingresos y egresos. Sus operaciones son las que activan el motor de concurrencia en el backend, disparando los bloqueos automáticos que notifican al resto del sistema que una cuenta está en proceso.
Comentarios	Es el responsable de iniciar los cambios de estado que se visualizan en las plataformas digitales.

Tabla 15. Actor Gerente (Web)

ACT-002	Gerente de Sucursal
Descripción	Supervisor encargado de monitorear el rendimiento de la sucursal y consultar listados de clientes y cuentas vía Web. Con la implementación del MashUp en el entorno Web, el gerente tiene la capacidad de supervisar la disponibilidad de las cuentas en tiempo real, identificando mediante colores si estas se encuentran libres para operar (verde) o bloqueadas por una transacción en curso (rojo).
Comentarios	La visibilidad cromática le permite una auditoría operativa

inmediata sobre la carga de trabajo en ventanillas.

Tabla 16. Actor Administrador (Consola)

ACT-003	Administrador IT
Descripción	Personal técnico que utiliza la consola para verificar la salud del sistema y realizar pruebas de conectividad. Su labor incluye la supervisión de los logs del servidor para asegurar que los mecanismos de exclusión mutua y los sockets seguros funcionen correctamente ante la concurrencia de múltiples usuarios.
Comentarios	Gestiona la infraestructura técnica que soporta la sincronización de los servicios SOAP.

Tabla 17. Actor Cliente (Móvil)

ACT-004	Cliente Final
Descripción	Usuario propietario de la cuenta que utiliza la App Móvil para consultar su saldo y movimientos personales. Mediante la funcionalidad MashUp integrada en la aplicación móvil, el cliente puede visualizar dinámicamente el estado de su cuenta, recibiendo una alerta visual roja si su cuenta está bloqueada temporalmente por una transacción o verde si está totalmente disponible para su uso.
Comentarios	Se le otorga transparencia total sobre la disponibilidad de sus activos financieros desde su dispositivo personal.

8.2.4. Lista de requisitos funcionales

A continuación, se presenta una lista con los requisitos funcionales del sistema “Eureka Bank. Considerar que por el momento, se tendrá un superadmin que realice todos los movimientos.

Tabla 18. Lista de requisitos funcionales

Servicio de Eureka Bank

Lista de requerimientos funcionales			
Código	Requerimiento	Caso de uso	Actor
RF – 01	El sistema debe validar las credenciales de usuario (Usuario/Clave) contra la	Login (CU 1.4)	Todos

	base de datos y retornar el perfil del empleado o cliente autorizado.		
RF – 02	El sistema debe permitir consultar todas las cuentas de una sucursal específica, mostrando saldo, moneda, nombre del cliente titular e identificadores de disponibilidad.	Obtener Cuentas (CU 1.1)	Administrador, Cliente
RF – 03	El sistema debe permitir consultar el historial detallado de movimientos de una cuenta, ordenados por fecha descendente.	Obtener Movimientos (CU 1.2)	Cliente / Cajero / Administrador
RF – 04	El sistema debe registrar depósitos, retiros y transferencias de forma atómica, validando fondos y activando automáticamente el bloqueo de exclusión mutua sobre la cuenta.	Registrar Movimiento (CU 1.3)	Cajero / Cliente
RF – 05	El sistema debe actualizar y mostrar en tiempo real el estado visual de la cuenta (Verde para libre, Rojo para ocupada) mediante la lógica MashUp en las plataformas Web y Móvil.	Monitorear Estado de Cuenta (CU 1.5)	Gerente (Web), Cliente (Móvil)

8.2.5 Requisitos Funcionales

Para el Sistema “Eureka Bank se ha identificado los siguientes requerimientos funcionales.

Tabla 19. Gestionar Login

RQF-001 Gestionar Login	
Descripción	El sistema debe permitir recibir un usuario y contraseña desde cualquier cliente (Web, Móvil, Escritorio, Consola). Debe conectarse a la BD MariaDB, buscar en la tabla correspondiente y verificar la coincidencia. Si es exitoso, retorna el objeto de usuario con sus permisos y código de sucursal.
Objetivo	OBJ-001
Importancia	Alta

Estado	Aprobado
Estabilidad	Alta
Comentarios	

Tabla 20. Obtener Cuentas con sus Clientes

RQF-002	Obtener Cuentas con Clientes
Descripción	El sistema debe recibir un código de sucursal. Debe ejecutar una consulta SQL con INNER JOIN entre Cuenta y Cliente. Debe retornar una lista de objetos que contengan: Código de Cuenta, Saldo, Estado de Disponibilidad (Verde/Rojo), Código de Cliente, Nombre y Apellido del Cliente.
Objetivo	OBJ-002
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Solo lectura para datos del cliente. Los estados visuales son exclusivos de las interfaces Web y Móvil.

Tabla 21. Obtener Movimientos de una Cuenta

RQF-003	Obtener Movimientos
Descripción	El sistema debe recibir un número de cuenta, validando su existencia previa. Consulta la tabla Movimiento filtrando por la cuenta y ordenando por fecha reciente (descendente). Retorna una lista con: Número de Movimiento, Fecha, Tipo (Depósito/Retiro/Transferencia), Monto y Empleado responsable
Objetivo	OBJ-003
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Estabilidad	Alta
Comentarios	

Tabla 22. Registrar Movimiento

RQF-004	Registrar Movimiento (Depósito/Retiro)
Descripción	El sistema recibe Cuenta, Monto y Tipo de operación. Para garantizar la integridad ante múltiples cajeros, el flujo es: 1. Inicia Transacción BD.

	2. Bloquea registro (SELECT FOR UPDATE) y cambia estado a Rojo en Web/Móvil. 3. Valida Estado Activo de la cuenta. 4. Si es Retiro, valida Saldo $\geq$ Monto. 5. Actualiza Saldo (UPDATE). 6. Inserta Movimiento (INSERT) con identificador único. 7. COMMIT y cambia estado a Verde. Si ocurre un error, realiza ROLLBACK y libera la cuenta.
Objetivo	OBJ-004
Importancia	Crítica
Estado	Aprobado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Manejo estricto de excepciones ACID para asegurar la consistencia del banco

Tabla 23. Notificar Estado de Cuenta (MashUp)

RQF-005	Notificar Estado de Cuenta
Descripción	El sistema debe enviar una notificación automática a las ventanillas y dispositivos móviles cuando una cuenta cambie de estado. Las pantallas de otros usuarios deben actualizarse en tiempo real para mostrar la cuenta como ocupada o libre.
Objetivo	OBJ-002
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Funcionalidad exclusiva para la sincronización de múltiples usuarios concurrentes en los canales Web y Móvil.

8.3 Requisitos No Funcionales

8.3.1 Objetivo General

Para el Sistema de “Eureka Bank” se han identificado los siguientes requerimientos no funcionales en relación con la tecnología de la información, siendo el objetivo principal garantizar que el sistema opere con altos estándares de calidad técnica, seguridad y

sincronización inmediata de datos entre ventanillas y canales digitales.

Tabla 24. Requerimiento no funcional Tiempo de respuesta

RNF-001	Tiempo de Respuesta
Descripción	El sistema debe procesar transacciones críticas (Depósitos/Retiros) en menos de 3 segundos, incluyendo la latencia de red a Google Cloud. Para la funcionalidad MashUp, la notificación de cambio de estado (bloqueo/liberación) debe propagarse a los clientes Web y Móvil en menos de 500 milisegundos para evitar colisiones operativas.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado

Tabla 25. Requerimiento no funcional utilización de colores

RNF-002	Utilización de Colores y Semántica de Estado.
Descripción	Las interfaces deben usar una paleta consistente. Específicamente para los canales Web y Móvil, se debe implementar el sistema de semáforos: color Verde para cuentas disponibles (libres) y color Rojo para cuentas bloqueadas (en proceso de transacción). En todas las plataformas, los montos negativos o retiros deben resaltarse en Rojo.
Importancia	Media
Estado	Aprobado

Tabla 26. Requerimiento no funcional ícono de operaciones

RNF-003	Íconos e Identidad
Descripción	Uso de íconos estándar para acciones comunes (Lupa para buscar, Disco para guardar) en todas las plataformas para facilitar la usabilidad. Se deben incluir indicadores visuales específicos que acompañen los estados Verde/Rojo en Web y Móvil para mejorar la accesibilidad.
Importancia	Media
Estado	Aprobado

Tabla 27. Requerimiento no funcional métodos de acceso

RNF-004	Métodos de Acceso
Descripción	El acceso al sistema requiere obligatoriamente autenticación por usuario y contraseña. No se permite acceso anónimo a ningún servicio SOAP, garantizando que el bloqueo de cuentas esté vinculado a una sesión de usuario activa.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado

Tabla 28. Requerimiento no funcional plataforma

RNF-005	Plataforma Estándar
Descripción	El backend debe correr sobre la Máquina Virtual de Java (JVM) y la base de datos debe ser MariaDB en Google Cloud SQL, lo que permite la persistencia global necesaria para que el estado de "bloqueo" sea visible por todos los nodos cliente simultáneamente.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado

Tabla 29. Requerimiento no funciona accesibilidad

RNF-006	Accesibilidad
Descripción	Las interfaces deben ser claras y permitir la navegación intuitiva. La App Móvil debe soportar fuentes escalables y un alto contraste para que los indicadores de estado (Verde/Rojo) sean legibles bajo cualquier condición de iluminación.
Importancia	Media
Estado	Aprobado

Tabla 30. Requerimiento no funcional mantenimiento

RNF-007	Documentación y Mantenimiento
Descripción	El sistema deberá tener un manual de usuario detallando el flujo de estados del MashUp. El código debe estar documentado con Javadoc, especialmente en los métodos de control de concurrencia

	y bloqueos atómicos.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado

- El sistema contará con un nivel de acceso basado en autenticación de usuario y contraseña para un superadministrador, quien podrá liberar manualmente cuentas que queden bloqueadas por fallos de red imprevistos.
- El sistema contará con un nombre de usuario y contraseña personal para cada cajero, permitiendo auditar quién inició el bloqueo (estado rojo) de una cuenta específica.
- El sistema tendrá mecanismos de respaldo de información automáticos en Google Cloud, asegurando que ante una caída del servicio, el estado de las transacciones y los saldos se recuperen íntegramente.
- Emitirá mensajes de alertas inmediatas en las interfaces Web y Móvil si un usuario intenta operar sobre una cuenta que acaba de cambiar a estado bloqueado (Rojo).
- Emitirá advertencias y mensajes de confirmación en el momento de registrar o modificar movimientos, notificando la liberación exitosa de la cuenta tras el proceso.
- Las búsquedas de cuentas en la plataforma Web permitirán filtrar por estado de disponibilidad, facilitando la labor de supervisión del gerente.
- El administrador y el gerente podrán consultar en tiempo real cuántas cuentas están bajo operación simultánea por los cuatro cajeros de ventanilla.

8.4 Otros Requerimientos

8.4.1 Restricciones de Diseño

Las restricciones de diseño son las siguientes:

- No sobrecargar con muchas imágenes la interfaz principal; limitarla a logotipos oficiales e imágenes representativas de cada movimiento. Para el MashUp de estados, se utilizarán exclusivamente indicadores cromáticos (Verde/Rojo) e íconos intuitivos para mantener la semiótica operativa.
- Las imágenes deben ser en formato PNG. El tamaño de los recursos gráficos

variará según el espacio, pero no deben superar los 250 x 250px para no afectar los tiempos de carga.

- Se debe mantener estrictamente el orden del menú principal, submenús y pantalla de operación como contenedor principal del sistema.
- Formato minimalista con colores de baja intensidad que no cansen la visión del usuario, permitiendo que los indicadores de estado (Verde para disponibilidad y Rojo para bloqueo) resalten adecuadamente.
- Arquitectura SOA pura: la lógica de negocio y el control de concurrencia residen en el servidor, mientras que la presentación se gestiona de forma independiente en cada cliente.
- Diseño Responsivo en cada cliente (Móvil, Escritorio y Web), a excepción del cliente de consola, garantizando que el usuario visualice el estado de su cuenta correctamente en cualquier resolución.

8.4.2 Restricciones de Hardware

- El servidor debe contar con redundancia de disco para evitar pérdida de datos en caso de fallo físico, responsabilidad gestionada a través de la infraestructura de Google Cloud Platform (GCP).
- Los equipos disponibles deben tener las siguientes características:
 - Procesador Intel Core i5 o superior,
 - 8 GB de RAM o superior (para garantizar la fluidez de la JVM y la actualización del MashUp),
 - Disco de 250 GB o superior,
 - Sistema Operativo Windows 10/11 (Home o Pro) o distribuciones Linux basadas en Debian. El sistema debe adaptarse a estas capacidades, condicionado a una mejora inmediata de los componentes si la latencia de procesamiento local afecta la sincronización de las transacciones.

Por este motivo es necesario procurar que el sistema se adapte a dichas capacidades, condicionado a una mejora inmediata de los mismos.

8.4.3 Atributos de calidad

- **Fiabilidad:** El sistema garantiza un funcionamiento correcto basado en los requisitos presentados. Se asegura la integridad de los datos al 100% mediante el uso de transacciones ACID, impidiendo inconsistencias financieras durante

operaciones simultáneas.

- **Portabilidad:** Al ser una aplicación multiplataforma orientada a servicios, puede ejecutarse en cualquier dispositivo electrónico que posea un navegador moderno, la JVM instalada o la aplicación móvil, siempre que exista una conexión a internet para consumir los servicios SOAP.
- **Seguridad:** El sistema implementa mecanismos robustos de resguardo de información. El acceso es estrictamente personal mediante usuario y contraseña (creados vía script SQL). La cuenta general es dirigida por el superadministrador, quien tiene la facultad de supervisar todos los bloqueos de cuenta activos en el sistema.
- **Disponibilidad:** Los usuarios y el personal bancario podrán acceder al sistema las 24 horas del día. El estado de las cuentas y el historial de movimientos estarán siempre accesibles gracias al respaldo de la base de datos en la nube, garantizando que el "semáforo" de disponibilidad funcione de manera ininterrumpida.

9. Requisitos de Rendimiento

9.1. Requisitos de Interfaces Externas

9.1.1. Interfaces de Usuario

Los formularios deben realizar validaciones de tipos de datos (números vs. letras) y formatos en el lado del cliente antes de enviar la petición SOAP. Esto es crítico para reducir la carga innecesaria en el servidor y asegurar que el "semáforo" de la cuenta no se mantenga en rojo por errores de digitación.

Las interfaces en las plataformas web, escritorio y móvil incluyen:

- Botones representativos para elegir las opciones de tipo de movimiento (Depósito, Retiro, Transferencia).
- Pestañas específicas para cada movimiento mediante ventanas modales que mantengan el contexto de la operación.
- Mensajes informativos y visuales (toasts o alertas) que confirmen si una operación se realizó exitosamente y se liberó la cuenta.
- Mensajes de error representativos que expliquen fallos técnicos o de validación (ej. "Cuenta bloqueada por otro cajero").

- Formularios para el ingreso, modificación, actualización y búsqueda de datos, completando las operaciones CRUD.
- Semiótica del color: Uso de gris para acciones neutrales, rojo para cancelaciones o bloqueos de cuenta, y el color principal de la marca para operaciones exitosas.
- Feed visual: Utilización de estados Hover, cambios en el cursor y animaciones leves para indicar que el sistema está procesando la sincronización de datos con la nube.

9.1.2. Interfaces de Hardware

- **Pantalla del monitor / teléfono:** El software adapta la visualización de los saldos y estados de cuenta (Verde/Rojo) según la resolución del dispositivo, garantizando legibilidad en móviles y PCs.
- **Ratón:** El software responde a eventos de clic y movimiento para activar zonas de entrada de datos y selección de menús. Se prioriza la precisión para evitar clics dobles en transacciones financieras.
- **Teclado:** Interacción optimizada para el ingreso rápido de montos y números de cuenta, con soporte para navegación mediante tabulación.
- **Servidor de aplicaciones:** Debe gestionar eficientemente la memoria (Heap Size) para soportar la creación de objetos XML y la gestión de múltiples hilos simultáneos (threads) que controlan la concurrencia de los cuatro cajeros.

9.1.3. Interfaces de Software

- Sistemas Operativos: Compatible con Windows 10/11 para clientes de escritorio, Android 8 al 14 para la aplicación móvil y Linux para el entorno del servidor.
- Navegadores Web: Optimizado para versiones recientes de Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Opera, asegurando que los scripts de actualización del MashUp funcionen correctamente.

9.1.4. Interfaces de Comunicación

Los servidores y clientes se comunicarán mediante el protocolo SOAP sobre HTTP/S. Se utilizarán los puertos estándar (80, 443, 8080) para facilitar el paso a través de firewalls corporativos. La comunicación debe ser cifrada para proteger la información de los movimientos bancarios durante el tránsito desde y hacia Google Cloud.

9.1.5. Base de Datos

El sistema mantendrá una comunicación persistente con la base de datos "EurekaBank" en Google Cloud SQL. Se implementará un pool de conexiones JDBC optimizado para soportar múltiples hilos de ejecución. Esto garantiza que cuando un cajero ejecute un "SELECT FOR UPDATE", la base de datos responda de inmediato y el estado de bloqueo sea replicado fielmente en todas las interfaces externas.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda implementar un certificado SSL en el servidor de aplicaciones para cifrar el tráfico XML y proteger los datos sensibles de los clientes durante el tránsito.
- Es fundamental realizar pruebas de carga (Stress Testing) y de rendimiento sobre los métodos SOAP antes del lanzamiento para calibrar el pool de conexiones a la base de datos en la nube y asegurar que la sincronización del MashUp no se degrade ante múltiples usuarios concurrentes.
- Se sugiere desarrollar librerías cliente (Stubs) compartidas para los proyectos de Consola y Escritorio, evitando la duplicidad de código en la generación de peticiones SOAP y estandarizando el manejo de excepciones.
- Se recomienda utilizar el patrón de diseño Observer para la actualización automática de las interfaces Web y Móvil, permitiendo que el servidor notifique el cambio de estado (verde/rojo) sin necesidad de peticiones manuales constantes por parte del cliente.
- Es importante realizar pruebas unitarias sobre el motor de transacciones para verificar que el bloqueo (SELECT FOR UPDATE) funcione correctamente y que el sistema realice el Rollback ante cualquier interrupción de red.

CONCLUSIONES

- El modelo del sistema Eureka Bank cumple satisfactoriamente con los requerimientos de modernización al integrar múltiples canales (Web, Móvil, Escritorio) bajo una arquitectura centralizada, robusta y capaz de gestionar la exclusión mutua en tiempo real.
- La especificación detallada de los requisitos funcionales transaccionales, aumentada con la lógica de concurrencia para ventanillas, asegura que el equipo de desarrollo cuente con una hoja de ruta clara para implementar la lógica de negocio crítica en Java.
- El uso de estándares como SOAP y SQL en la nube garantiza la interoperabilidad,

escalabilidad y seguridad de la solución a largo plazo, permitiendo que el sistema crezca en número de cajeros sin comprometer la integridad de los datos.

- La implementación de la funcionalidad MashUp en los canales Web y Móvil aporta un valor agregado en usabilidad, otorgando transparencia total al usuario sobre la disponibilidad de sus activos financieros mediante una interfaz intuitiva basada en semántica de colores.

BIBLIOGRAFÍA

Apache Software Foundation. (2020). Manual de Usuario NetBeans: Documentación oficial del IDE NetBeans para desarrollo Java Web.

Desarrolla Software. (2017). Tutorial Web Services Java y Base de Datos. YouTube. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=N6jRpOdR9lQ>.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (2022). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Guía de patrones de diseño aplicados a sistemas transaccionales.

Google Cloud. (2024). Documentación Oficial Cloud SQL for MariaDB / Networking in GCP. Recuperado de: <https://cloud.google.com/sql/docs>.

IEEE Computer Society. (1998). Standard IEEE 830: Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Recuperado de: <https://ieeexplore.ieee.org/document/720574>.

Oracle / Brian Goetz. (2023). Java Concurrency in Practice: Documentación técnica sobre el manejo de hilos y bloqueos en Java SE.

Oracle. (2023). Java Documentation. Recuperado de: https://www.w3schools.com/java/java_ref_reference.asp.

W3C. (2007). SOAP Specification: Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.2.